DA-TRex+NN on NN data: bandwidth (κ) vs MA coefficient (ρ), SNR=2 (CappedSpread support)

TREX-DA+NN: TLARS
TPR (true positive rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.92	0.97	0.94	0.87	0.76	0.65
10	0.93	0.97	0.94	0.87	0.77	0.68
7	0.93	0.97	0.94	0.87	0.78	0.72
5	0.93	0.97	0.95	0.88	0.82	0.78
3	0.93	0.97	0.95	0.89	0.88	0.84
2	0.92	0.97	0.95	0.91	0.89	0.88
1	0.93	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95

TREX-DA+NN: TAFS (rho = 0.3)
TPR (true positive rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.94	1.00	0.99	0.96	0.87	0.69
10	0.94	0.99	0.99	0.96	0.88	0.75
7	0.94	1.00	1.00	0.96	0.89	0.80
5	0.95	0.99	1.00	0.97	0.92	0.86
3	0.94	1.00	1.00	0.98	0.96	0.94
2	0.93	1.00	1.00	0.99	0.98	0.97
1	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

TREX-DA+NN: TOMP
TPR (true positive rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.95	1.00	1.00	0.97	0.90	0.71
10	0.94	1.00	1.00	0.97	0.90	0.76
7	0.94	1.00	1.00	0.97	0.90	0.82
5	0.95	1.00	1.00	0.97	0.93	0.89
3	0.94	1.00	1.00	0.98	0.97	0.95
2	0.94	1.00	1.00	0.99	0.99	0.98
1	0.95	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00

TREX-DA+NN: TLARS_STAG
TPR (true positive rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.91	0.97	0.94	0.87	0.75	0.65
10	0.92	0.97	0.95	0.86	0.77	0.69
7	0.93	0.97	0.94	0.88	0.79	0.73
5	0.93	0.97	0.95	0.89	0.82	0.77
3	0.92	0.98	0.94	0.89	0.88	0.85
2	0.92	0.98	0.95	0.91	0.89	0.89
1	0.93	0.97	0.96	0.95	0.95	0.95

FDR (false discovery rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.07	0.11	0.09	0.12	0.19	0.36
10	0.08	0.09	0.09	0.12	0.17	0.24
7	0.06	0.09	0.08	0.12	0.13	0.20
5	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.14
3	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08
2	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09
1	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

FDR (false discovery rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.18
10	0.06	0.08	0.08	0.06	0.08	0.13
7	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	0.11
5	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08
3	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
2	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
1	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07

FDR (false discovery rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.14
10	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.12
7	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.10
5	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.07
3	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06
2	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05
1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

FDR (false discovery rate)

NN bandwidth κ \ MA coefficient ρ	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.9
15	0.07	0.10	0.10	0.11	0.20	0.35
10	0.07	0.09	0.08	0.11	0.17	0.24
7	0.06	0.09	0.09	0.11	0.13	0.18
5	0.07	0.09	0.08	0.10	0.12	0.13
3	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
2	0.06	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08
1	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

cyan boxes / colorbar line: realized FDR above the tFDR = 0.2 target